

ЗАМОК ПРИВИДЕНИЯ КЛЯКСИКА

Нарративный конспект занятия

из цикла «Мастерская математического мышления»

О занятии

Тип занятия: нарративное, с возрастными версиями задач — для самых младших (1 класс), средних (2 класс) и старших (3–4 классы). Часть задач предлагается всем возрастам, часть — только старшим.

Длительность: 40–45 минут.

Целевая аудитория: 1–4 классы, формат малой группы 6–8 человек.

Сквозной сюжет: Призрак по имени Кляксик живёт в старом замке уже триста лет. К Хэллоуину он решил навести порядок — расставить свечи, развесить портреты предков, разложить тыквы по лестнице, починить часы в башне. Но Кляксик всё время путается и зовёт детей на помощь: он умеет пугать, но совсем не умеет считать.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К3 (пространственно-образный) — задачи 1 и 6 (симметрия); К4 (аргументационный) — задачи 2 и 3 (логика и доказательство невозможности); К1 (логико-арифметический) — задача 4 (закономерность); К2 (комбинаторно-стратегический) — задача 5 (перебор пар); К5 (рефлексивный) — нарратив «призрак просит совета» ставит ребёнка в позицию помощника, где решение нужно не только найти, но и объяснить.

Материалы. Распечатанные иллюстрации (см. прилагаемые рисунки); листы в клеточку и карандаши для рисования отражений; счётные палочки или фишки для моделирования; зеркальце (по желанию) для проверки симметрии.

Зачем сквозной сюжет?

Сюжет «помочь призраку прибраться в замке» собирает все шесть задач в одно пространство: зал со свечами, галерея портретов, башня с часами, лестница с тыквами, стены с факелами, зеркальный зал. Это позволяет переходить от задачи к задаче естественно — «а теперь заглянем в башню», «а теперь спустимся по лестнице». Хэллоуинский антураж снимает тревожность: задача воспринимается как часть игры-приключения, а не как контрольная. Призрак специально показан немного несуразным и обращающимся за помощью — это даёт ребёнку роль того, кто рассуждает и объясняет, а не просто выполняет. Две большие темы занятия — симметрия (задачи 1, 6) и логика-доказательство (задачи 2, 3) — переплетаются с арифметикой и комбинаторикой, так что одно занятие затрагивает сразу несколько разных типов мышления.

Ход занятия

Триста лет призрак Кляксик скучал в пустом замке. А тут — Хэллоуин! «Позову-ка я гостей, — решил Кляксик, — но сначала надо прибраться». Он оглядел пыльные залы, почесал затылок (точнее, то место, где у призраков затылок) и понял: без помощи он не справится. «Эй, ребята! — позвал он. — Помогите привидению навести порядок. Я умею выть и звенеть цепями, но совсем запутался в числах!»

Задача 1. Свечи на канделябре

Первым делом Кляксик взялся за большой зал. На стене висит старинный канделябр, и призрак хочет, чтобы свечи стояли красиво — симметрично, как в зеркале: левая половина в точности повторяет правую.



Возрастные версии задачи

Для младших. На левой стороне канделябра Кляксик поставил 4 свечи. Сколько свечей нужно поставить справа, чтобы стало симметрично? Сколько свечей будет всего?

Для средних. Свечи расставили симметрично, и канделябр стал красивым. Сколько у такой картинке осей симметрии, если свечи стоят по кругу — 8 свечей на одинаковом расстоянии друг от друга?

Для старших. Кляксик поставил свечи в углах квадратного подсвечника — по одной в каждом углу. Сколько у квадрата осей симметрии? А если призрак случайно уронит одну угловую свечу — сколько осей симметрии останется у оставшейся фигуры из трёх свечей?

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Симметрия как в зеркале означает: сколько свечей слева, столько же справа, и стоят они напротив друг друга. Слева 4 свечи — значит, справа тоже нужно 4. Всего $4 + 4 = 8$ свечей.

Средние. Восемь свечей, расставленных по кругу на равном расстоянии, образуют правильный восьмиугольник. У него 8 осей симметрии: каждая ось проходит либо через две противоположные свечи, либо посередине между ними. Удобно показать на рисунке, как зеркало можно приложить восемью разными способами, и картинка совпадёт сама с собой.

Старшие. Четыре свечи в углах квадрата дают ровно столько осей симметрии, сколько у квадрата, — 4 (две через середины противоположных сторон и две по диагоналям). Если убрать одну угловую свечу, остаются три свечи буквой «Г». У такой фигуры симметрия только одна — ось, проходящая по диагонали через оставшийся угол. Значит, осталась 1 ось симметрии.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на осевую симметрию — один из первых геометрических образов, доступных даже первоклассникам. Младшая версия вводит идею «зеркального равенства»: симметрия — это не «красиво на глаз», а точное соответствие точка-в-точку. Средняя и старшая версии переводят разговор на язык осей симметрии и показывают важную мысль: чем «правильнее» фигура, тем больше у неё осей, и стоит убрать один элемент — симметрия резко беднеет. Это готовит почву для будущих разговоров о правильных многоугольниках и группах симметрии.

Возможные ошибки и реакция педагога

Полезно держать под рукой настоящее зеркальце: приложил к оси — и сразу видно, симметрично или нет.

- Младшие иногда ставят справа свечи, но не «напротив», а как попало. Уточнить: «А если приложить зеркало по середине — совпадут свечи или нет?»
- Средние часто называют только 4 оси у восьмиугольника (через свечи), забывая про оси между свечами. Подсказать: «А зеркало можно поставить не только через свечку, но и между двумя соседними?»
- Старшие могут сказать, что у фигуры из трёх свечей осей нет вовсе. Стоит вместе приложить зеркало по диагонали и убедиться, что одна ось всё-таки есть.

Задача 2. Портреты предков

В галерее замка висят портреты предков Кляксика. Призрак снял их, чтобы протереть от пыли, а повесить обратно в правильном порядке забыл. К счастью,

кое-что он помнит — обрывки подсказок. Помогите восстановить, кто за кем висит, слева направо.



Возрастные версии задачи

Для младших. Три портрета: Ведьма, Рыцарь и Дракон. Кляксик помнит: Дракон висит крайним справа, а Ведьма — левее Рыцаря. В каком порядке висят портреты?

Для средних. Четыре портрета: Ведьма, Скелет, Рыцарь, Дракон. Подсказки: (1) Ведьма висит крайней слева; (2) Дракон — крайний справа; (3) Скелет висит рядом с Ведьмой; (4) Ведьма левее Рыцаря. Восстановите порядок.

Для старших. Те же четыре портрета и те же четыре подсказки, что и у средних. Восстановите порядок и объясните, почему он единственный — то есть почему другого расположения, подходящего под все подсказки, быть не может.

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Дракон крайний справа — значит, он на третьем месте. Остаются Ведьма и Рыцарь на первые два места, причём Ведьма левее Рыцаря. Значит, Ведьма первая, Рыцарь второй. Порядок: Ведьма, Рыцарь, Дракон.

Средние. Из подсказки (1) Ведьма на месте 1, из подсказки (2) Дракон на месте 4. Остаются Скелет и Рыцарь на места 2 и 3. По подсказке (3) Скелет рядом с Ведьмой — значит, Скелет на месте 2 (соседнее с местом 1). Тогда Рыцарь на месте 3. Проверяем подсказку (4): Ведьма (1) левее Рыцаря (3) — верно. Порядок: Ведьма, Скелет, Рыцарь, Дракон.

Старшие. Тот же порядок — Ведьма, Скелет, Рыцарь, Дракон, — но теперь важно показать единственность. Подсказки (1) и (2) жёстко фиксируют края: Ведьма — место 1, Дракон — место 4, других вариантов тут нет. Значит, Скелет и Рыцарь могут стоять только на местах 2 и 3. Подсказка (3) требует, чтобы Скелет был рядом с Ведьмой; рядом с местом 1 есть лишь место 2, поэтому Скелет обязан занять место 2, а Рыцарю остаётся место 3. Никакого выбора ни на одном шаге не было — следовательно, расстановка ровно одна. Подсказка (4) при этом выполняется автоматически и служит проверкой.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это классическая логическая задача на упорядочивание по ограничениям. Главный приём — начинать с самых «жёстких» подсказок, которые не оставляют выбора (здесь — про края ряда), и только потом достраивать остальное. Старшая версия добавляет ценнейший элемент — доказательство единственности: мало найти подходящий ответ, нужно убедиться, что других нет. Это разворачивает мышление от «я нашёл решение» к «я доказал, что решение только одно» — переход, важный для всей будущей математики.

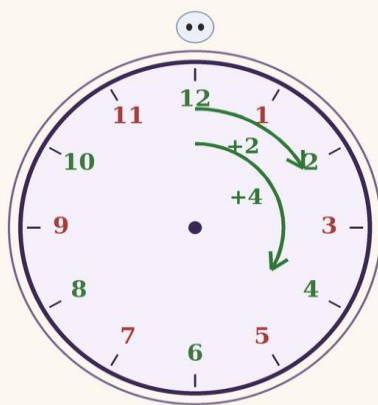
⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

Удобно выдать детям карточки с персонажами, чтобы их можно было физически передвигать по ряду.

- Дети хватаются за подсказку про «рядом» раньше, чем закрепят края. Направить: «Какая подсказка вообще не оставляет выбора? С неё и начнём».
- «Рядом» путают с «сразу слева/справа в одном направлении». Уточнить, что рядом — это с любой стороны, лишь бы вплотную.
- Старшие, найдя ответ, считают задачу решённой и не объясняют единственность. Спросить: «А могла бы Ведьма стоять не с краю? Почему нет?»

Задача 3. Часы в башне (только для старших)

В башне замка висят заколдованные часы. Кукушка в них сломалась и прыгает странно: каждый раз она перескакивает вперёд то на 2 деления, то на 4 деления по циферблату (а в циферблате, как обычно, 12 делений). Начинает кукушка с цифры 12. Кляксик уверяет, что однажды кукушка пробыёт ровно «час ночи» — попадёт на цифру 1. Но возможно ли это вообще?



Кукушка прыгает на 2 или на 4 деления вперёд
зелёные часы — чётные, красные — нечётные

Вопрос: может ли кукушка, прыгая от цифры 12 шагами по 2 и по 4 деления, когда-нибудь попасть на цифру 1 (или на любой другой нечётный час)?

Ответ и разбор решения

Нет, не может — и это можно строго доказать. Посмотрим на чётность номера деления, где находится кукушка. Старт — цифра 12, а 12 — число чётное. Каждый прыжок добавляет 2 или 4 деления, но и 2, и 4 — чётные числа. А если к чётному числу прибавить чётное, снова получится чётное.

Значит, после любого числа прыжков кукушка всегда оказывается на чётном делении: 12, 2, 4, 6, 8, 10 — и снова по кругу. На нечётные деления (1, 3, 5, 7, 9, 11) она не попадёт никогда, потому что «перепрыгнуть» с чётного на нечётное прыжком чётной длины невозможно.

Ответ: кукушка никогда не пробьёт час ночи (цифру 1) и вообще ни один нечётный час. Кляксик ошибается.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на доказательство невозможности через инвариант — величину, которая не меняется, что бы мы ни делали. Здесь инвариант — чётность номера деления: прыжки чётной длины её сохраняют. Увидеть такой инвариант и значит решить задачу: вместо того чтобы перебирать бесконечно много прыжков, мы одним рассуждением закрываем сразу все варианты. Это мощнейший приём, к которому дети будут возвращаться многократно. Полезно противопоставление: «А если бы кукушка умела прыгать на 3 деления — сохранялась бы чётность?» (Нет: прибавив нечётное число, мы как раз меняем чётность, и тогда нечётные часы становятся достижимы.)

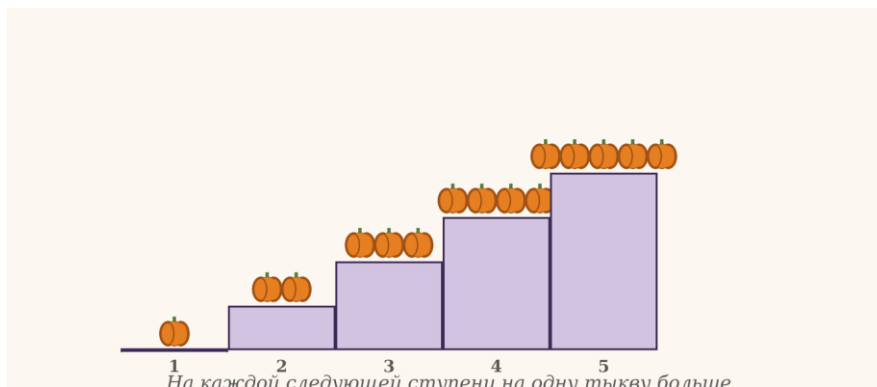
Возможные ошибки и реакция педагога

Полезно нарисовать циферблат и отмечать прыжки фишкой — дети быстро замечают, что фишка «застряла» на чётных делениях.

- Дети пытаются доказать невозможность перебором: «прыгали-прыгали и не попали». Направить: «А вдруг попадём на сотом прыжке? Как закрыть сразу все прыжки одним рассуждением?»
- Путают «деление» и «час»: цифра 12 — это деление номер 12. Сразу проговорить, что считаем именно номера делений.
- Сильные ученики спрашивают «а через 3?» — это прекрасно, поощрить и обсудить, почему чётность тогда ломается.

Задача 4. Тыквы на лестнице

Кляксик украшает парадную лестницу тыквами-фонарями. Он раскладывает их по ступеням по правилу: на каждой следующей ступени тыкв на одну больше, чем на предыдущей. Получается красивая нарастающая горка.



Возрастные версии задачи

Для младших. На первой ступени 1 тыква, на второй — 2, на третьей — 3, на четвёртой — 4, на пятой — 5. Сколько тыкв на лестнице всего?

Для средних. В лестнице 7 ступеней. На первой ступени 2 тыквы, и на каждой следующей на 2 больше (2, 4, 6, ...). Сколько тыкв на седьмой ступени и сколько тыкв всего?

Для старших. Кляксик кладёт тыквы по нечётному правилу: 1, 3, 5, 7, ... — на каждой ступени на 2 больше предыдущей. На какой по счёту ступени окажется 49 тыкв? Сколько тыкв лежит на всей лестнице до этой ступени включительно?

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Складываем тыквы по ступеням: $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ тыкв. Удобный приём — складывать парами: 1 и 4 дают 5, 2 и 3 дают 5, плюс оставшаяся 5. Получаем $5 + 5 + 5 = 15$.

Средние. Ступени: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. На седьмой ступени 14 тыкв. Всего: $2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14$. Складываем парами с краёв: $2 + 14 = 16$, $4 + 12 = 16$, $6 + 10 = 16$, и середина 8. Это $16 \times 3 + 8 = 48 + 8 = 56$ тыкв.

Старшие. Тыквы идут нечётными числами: 1, 3, 5, 7, ... На n -й ступени лежит $(2n - 1)$ тыква. Решаем $2n - 1 = 49$, получаем $n = 25$ — значит, 49 тыкв на 25-й ступени. А сумма первых n нечётных чисел всегда равна n^2 (это красиво видно, если складывать тыквы уголками в растущий квадрат). Поэтому всего тыкв $25^2 = 625$.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на числовые закономерности и суммирование рядов в наглядной форме. Младшая версия знакомит с приёмом сложения парами (идея, которую приписывают маленькому Гауссу). Средняя закрепляет его на арифметической прогрессии с шагом 2. Старшая выводит на изящный факт: сумма первых n нечётных чисел равна n^2 — и это не формула для заучивания, а наблюдение, которое можно «увидеть руками», достраивая тыквы уголками до квадрата. Полезно после решения спросить: «А почему именно квадрат получается?»

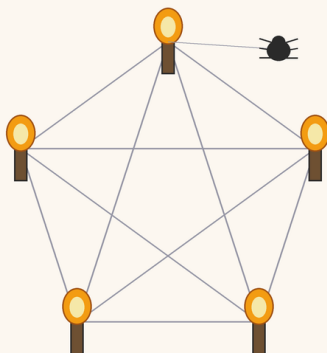
⚙️ Возможные ошибки и реакция педагога

Для младших полезно выложить тыквы фишками по ступенькам и пересчитать — это делает приём сложения парами очевидным.

- Дети складывают подряд и теряются в счёте. Подсказать приём пар: «Сложи первое с последним — что получится? А второе с предпоследним?»
- Средние забывают, что спрашивают и про седьмую ступень, и про сумму — два ответа. Проговорить оба вопроса отдельно.
- Старшие находят 25-ю ступень, но считают сумму вручную и ошибаются. Навести на квадрат: «Сложи $1 + 3$, потом $+ 5$, потом $+ 7$ — замечаешь 4, 9, 16?»

Задача 5. Паутина на факелах

По стенам зала развешаны факелы. Пока Кляксик отвлёкся, в зале похозяйничал старый знакомый призрака — паук. Он протянул паутинку между каждой парой факелов: от любого факела к любому другому тянется ровно одна нить. Кляксик смотрит на этот узор и не может сосчитать, сколько же всего паутинок.



Паук соединил паутинкой каждые два факела

Возрастные версии задачи

Для младших. В зале 4 факела. Паук соединил паутинкой каждые два факела. Сколько всего паутинок?

Для средних. Факелов 5. Сколько паутинок протянул паук, если соединил каждый факел с каждым?

Для старших. Факелов 6. Сколько паутинок? И как меняется их число, когда добавляют ещё один факел: на сколько паутинок становится больше при переходе от 5 факелов к 6?

Ответ и разбор решения

Младшие, 4 факела. Удобно считать по факелам: от каждого из 4 факелов идёт нить к 3 остальным. Получается $4 \times 3 = 12$, но так каждую паутинку мы посчитали дважды (по одному разу с каждого её конца). Значит, нитей вдвое меньше: $12 \div 2 = 6$ паутинок. Можно и просто перечислить пары — их ровно 6.

Средние, 5 факелов. Тем же способом: от каждого из 5 факелов — нить к 4 остальным, это $5 \times 4 = 20$, и делим на 2 (каждая нить посчитана дважды): $20 \div 2 = 10$ паутинок.

Старшие, 6 факелов. По той же логике: $6 \times 5 \div 2 = 15$ паутинок. Общее правило: для n факелов число паутинок равно $n \times (n - 1) \div 2$. Когда к 5 факелам добавляют шестой, новый факел нужно соединить с каждым из 5 уже висящих — добавляется ровно 5 новых нитей (было 10, стало 15). Вообще, при добавлении k -го факела прибавляется $(k - 1)$ нить.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на подсчёт числа пар — «задача о рукопожатиях» в хэллоуинской обёртке. Главная содержательная находка — увидеть, что наивный счёт «каждый с каждым» ($n \times (n - 1)$) удваивает каждую связь, потому что нить между двумя факелами считается с обоих концов; отсюда деление на 2. Старшая версия выводит на общую формулу и, что важнее, на рекуррентную идею: новый элемент добавляет ровно столько связей, сколько уже было точек. Это та же логика, что управляет треугольными числами, и хороший задел для комбинаторики.

Возможные ошибки и реакция педагога

Полезно расставить точки-факелы на бумаге и соединять их линиями, аккуратно перечисляя пары, чтобы не сбиться.

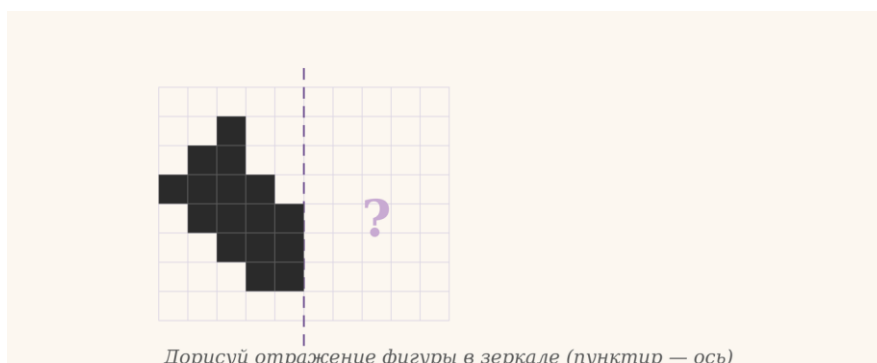
- Самая частая ошибка — забыть про деление на 2 и получить вдвое больше. Спросить: «Нить между первым и вторым факелом и нить между вторым и первым — это одна паутинка или две?»
- Дети теряют часть пар при переборе. Помогает система: сначала все нити от факела 1, потом новые от факела 2, и так далее.
- Старшие выводят формулу, но не проверяют её на маленьких числах. Предложить подставить $n = 4$ и сверить с уже найденным ответом 6.

Задача 6. Зеркальный зал

Последняя комната — зеркальный зал. Кляксик обожает его за то, что сам в зеркалах не отражается (он же призрак!), зато всё остальное отражается прекрасно. Призрак развесил по стенам хэллоуинские фигурки и хочет проверить, правильно ли они отражаются. Помогите ему достроить отражения.

Возрастные версии задачи

Для младших. На клетчатой бумаге нарисована половинка летучей мыши, рядом — зеркальная ось (пунктир). Дорисуй вторую половину так, чтобы получилось зеркальное отражение.



Для средних. Дорисуй отражение фигуры относительно оси. Если в нарисованной половине закрашено 7 клеток и ни одна из них не лежит прямо на оси, сколько клеток будет закрашено во всей фигуре вместе с отражением?



Для старших. У хэллоуинских значков определи число осей симметрии: у тыквы-фонаря с одинаковыми глазами, у летучей мыши с расправленными крыльями, у

паучка с равным числом ног слева и справа, и у звезды с ведьминой шляпы. У какого значка осей симметрии больше всего, у какого — ровно одна?



💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Каждую закрашенную клетку слева нужно повторить на том же расстоянии от оси, но с другой стороны: клетка, что в двух шагах слева от оси, отражается в клетку в двух шагах справа. Если аккуратно отразить все клетки половинки, получается целая симметричная летучая мышь. Проверить можно зеркальцем, приложив его к пунктиру.

Средние. Раз ни одна закрашенная клетка не лежит прямо на оси, то у каждой из 7 клеток слева появляется ровно одна клетка-двойник справа. Значит, во всей фигуре $7 + 7 = 14$ закрашенных клеток. (Если бы какие-то клетки лежали на самой оси, их не нужно было бы удваивать — они были бы общими для обеих половин.)

Старшие. Тыква-фонарь с одинаковыми глазами имеет 1 ось симметрии — вертикальную. Летучая мышь с расправленными крыльями — тоже 1 вертикальную ось. Паучок с равными ногами слева и справа — снова 1 вертикальную ось. А вот звезда с ведьминой шляпы — фигура чисто геометрическая, и осей у правильной пятиконечной звезды сразу 5. Значит, больше всего осей у звезды, а у тыквы, мыши и паука — ровно по одной. Это сам по себе хороший вывод: у живых-узнаваемых фигурок симметрия обычно только зеркальная «лево-право» (одна ось), а у строгих геометрических знаков осей бывает много.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на осевую симметрию в двух режимах: построение (достроить отражение) и распознавание (сосчитать оси). Построение на клетчатой бумаге закрепляет ключевую идею — точка и её отражение равноудалены от оси по перпендикуляру. Подсчёт клеток вводит аккуратное различие: клетки на самой оси не удваиваются. Старшая версия учит видеть симметрию в реальных образах и подмечать, что у большинства узнаваемых фигур ось всего одна, тогда

как у чисто геометрических знаков их больше. Вместе с задачей 1 это даёт целостный взгляд на симметрию — от свечей до силуэтов.

Возможные ошибки и реакция педагога

Зеркальце здесь незаменимо: приложил к оси — и сразу видно, верно ли построено отражение.

- Младшие рисуют вторую половину «на глаз», не считая клетки от оси. Напомнить: «Эта клетка в скольких шагах от зеркала? Значит, и двойник во столько же».
- В версии для средних дети либо забывают удвоить, либо удваивают клетки, лежащие на оси. Проговорить роль клеток на самой оси.
- Старшие путают ось симметрии с центром: «фигуру можно повернуть». Уточнить, что сейчас речь именно про зеркальные оси, а не про повороты.

Финал занятия

Замок сияет: свечи стоят ровно, портреты висят по местам, часы в башне больше никого не путают, лестница укрыта тыквами, паутина поблёскивает на факелах, а в зеркальном зале всё отражается как надо. «Вот теперь можно звать гостей!» — обрадовался Кляксик. И добавил: «Спасибо, ребята. Пугать я умею, а считать научился только с вами».

Рефлексия: 3 минуты

Сигнальная карточка после занятия (см. диагностический инструментарий курса). Каждый ребёнок поднимает зелёную карточку — «всё понял», жёлтую — «иногда было сложно», красную — «не понял что-то важное». Педагог фиксирует распределение в журнале группы.

Устный вопрос группе: «Какая комната замка показалась тебе самой интересной? А какая задача — самой хитрой?» Если дети могут — попросить объяснить, чем именно.

Подсказка для рефлексии

Если ребёнок выделяет задачу 3 (часы в башне) — это часто признак того, что его впечатлило доказательство невозможности; маркер развития К4. Если выбирают задачу 6 (зеркальный зал) или задачу 1 (свечи) — обычно это отклик на наглядность симметрии, работа К3. Тематически занятие держится на двух опорах — симметрии и логике-доказательстве; если кто-то говорит, что «было трудно с часами и портретами», это нормально — именно там самая глубокая

математика. Ребёнок, назвавший самой интересной задачу, в которой он ошибся, — маркер высокого рефлексивного уровня (К5); это ценно зафиксировать в карте педагогического наблюдения (КПН).

Сводка для педагога

Компоненты мышления по задачам

№	Задача	Тип	Компонент	Возрастная градация
1	Свечи на канделябре	Осевая симметрия	К3	3 версии по сложности
2	Портреты предков	Логика, упорядочивание	К4, К1	Усложнение до доказательства
3	Часы в башне	Инвариант, невозможность	К4	Только для старших
4	Тыквы на лестнице	Закономерность, ряды	К1	3 версии по сложности
5	Паутина на факелах	Подсчёт пар	К2	3 версии по сложности
6	Зеркальный зал	Осевая симметрия	К3	3 версии по сложности

Тайминг занятия (40–45 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Завязка сюжета	Педагог рассказывает про призрака Кляксика, который наводит порядок в замке и зовёт на помощь.
3–9 мин	Задача 1	Свечи на канделябре. Хорошо с зеркальцем у оси симметрии.
9–16 мин	Задача 2	Портреты предков. Карточки персонажей, которые можно двигать по ряду.
16–23 мин	Задача 3	Часы в башне — для старших. Младшие в это время дорисовывают отражение из задачи 6.
23–30 мин	Задача 4	Тыквы на лестнице. Можно выкладывать фишками по ступеням.
30–37 мин	Задача 5	Паутина на факелах. Точки на бумаге, аккуратный перебор пар.

37–43 мин	Задача 6	Зеркальный зал. Клетчатая бумага и зеркальце.
43–45 мин	Финал и рефлексия	Замок готов к Хэллоуину, сигнальная карточка, устная рефлексия.